Mochamad Rifki Ramadhan

Study Case

Ketidakpastian Probabilitas Gangguan Jaringan Internet di Tempat Kerja

Koneksi internet sangat dibutuhkan untuk mengakses sistem kerja, mengirim data, dan berkomunikasi. Namun, jaringan internet terkadang mengalami gangguan yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Gangguan tersebut dapat berupa koneksi stabil, koneksi lambat, atau koneksi terputus.

Berdasarkan perkiraan dari pengamatan kondisi jaringan, dibuat tiga kemungkinan kondisi internet untuk menghitung perkiraan durasi gangguan dalam satu hari kerja.

1. **Kumpulan Variabel**

Variabel	Kondisi Jaringan	Probabilitas	Durasi Gangguan
X1	Internet Stabil	0.60	0 Menit
X2	Intenet Lambat	0.25	20 Menit
X3	Internet Terputus	0.15	120 Menit
TOTAL		1.00	

Keterangan:

- Internet stabil: pekerjaan berjalan normal tanpa gangguan.
- Internet lambat: akses sistem dan pengiriman data menjadi lebih lama.
- Internet terputus: pekerjaan yang membutuhkan koneksi internet tidak dapat dilakukan sementara.
- Probabilitas di atas merupakan asumsi untuk contoh perhitungan, bukan data aktual tempat kerja.

2. Operasi atau Perhitungan

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} P_i \times X_i$$

Masukkan variabel ke dalam rumus:

$$E(X) = (0{,}60 \times 0) + (0{,}25 \times 20) + (0{,}15 \times 60)$$

Perhitungan setiap variabel:

1. Internet stabil : 0.60X0 = 0 Menit
2. Internet lambat : 0.25X25 = 5 Menit
3. Internet terputus : 0.15X60 = 9 Menit

Hasil Akhir

$$E(X) = 0 + 5 + 9$$

$$\boxed{E(X) = 14 \text{ menit}}$$

Berdasarkan perhitungan ketidakpastian probabilitas, perkiraan durasi gangguan jaringan internet di tempat kerja adalah 14 menit per hari. Artinya, apabila probabilitas dan durasi tersebut mencerminkan kondisi yang berulang dalam jangka panjang, rata-rata waktu gangguan yang diharapkan adalah 14 menit per hari kerja.